2026-2027 GÜZ DÖNEMİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PROGRAMLAMA LABORATUVARI III DERSİ PROJESİ

Staj Evrak Doğrulama ve Yönetim Sistemi – Proje Dokümanı

1. Projenin Amacı

Bu proje, öğrencilerin staj başvuru evrakı olan Ek-16 belgesini sisteme yüklemesini, belgedeki bilgilerin otomatik olarak okunup kurallara göre denetlenmesini ve eksiklerin raporlanmasını sağlayan bir web sitesi geliştirmeyi hedefler. Onaylanan belgeler "Tamamlandı" statüsüne geçer. Yönetici (admin) bu belgelerden otomatik olarak Ek-17 belgesi üretebilir.

2. Kapsam

- Sistem yalnızca **Ek-16** belgesini işler. Başka evrak türleri kapsam dışıdır.
- Oturum açma altyapısı bu aşamada temel düzeydedir. Şifre şifrelemesi, yetkilendirme ayrıntıları ve benzeri güvenlik gereksinimleri sonraki aşamada detaylandırılacaktır.
- Ek-17 belge formatı ektedir.

3. Kullanıcı Rolleri

Rol	**Yetkiler**
Öğrenci	Giriş yapma, Ek-16 yükleme, rapor görüntüleme, staj günü seçimi, Staj evrağı teslim Google Form URL'si girme
Admin	Test veri setini yükleme, tamamlanan belgeleri görüntüleme, Ek-17 oluşturma

4. Fonksiyonel Gereksinimler

4.1 Oturum Açma ve Kimlik Doğrulama

- Kullanıcı adı / e-posta + şifre ile giriş yapılmalıdır.

- Şifreler veri tabanında açık şekilde tutulmaz, hash'lenerek saklanır.
- Başarısız giriş denemeleri loglanır. (5 hatalı kullanıcı adı şifre denemesinde sistem kilitlenir)
- Giriş sonrası rol bilgisi session veya JWT içinde taşınır
- Çıkış işlemi token/session geçersiz kılar

4.2 Yetkilendirme Katmanı

- Her korumalı endpoint / sayfa, isteği yapan kullanıcının rolünü doğrular:
- ROLE_STUDENT → Öğrenci ekranlarına erişebilir
- ROLE_ADMIN → Admin paneline erişebilir
- Yetkisiz istekler 403 döner ve login sayfasına yönlendirilir
- Tüm başvuruları görüntülenebilir, listeleme + filtreleme işlemlerini yapabilir.
- Evrak ve OCR sonuçlarını inceleyebilir ve rapor oluşturabilir.
- Tamamlanan başvurular ayrı sekmede listelenir; güncellenemez
- Test veri setini yönetme öğrenci bilgilerini içe aktarır
- Ek-17 otomatik üretimi tamamlanan başvurudan oluşturur.

4.3 Kullanıcı Veri Seti

- Admin, test amaçlı bir veri seti yükler. Veri sütunları:
  - Öğrenci ad soyad, TC kimlik no, uyruk, öğrenci no, doğum tarihi
  - İkametgâh adresi (açık adres), öğrencinin okuduğu bölüm, öğrencinin Ek-16'yı teslim ettiği yıl (2025-2026)
  - Daha önce yapılan staj gün sayısı
  - E-posta, telefon no, sağlık yardımı statüsü
- Sistem bu veri setinden kullanıcı bilgilerini alıp veri tabanına kaydeder.
- Öğrenci giriş yaptığında, **yüklenen Ek-16'daki öğrenci bilgileri ile giriş yapan kullanıcının veri tabanındaki bilgileri karşılaştırılır.** Uyuşmazlık varsa raporda belirtilir. Bu kontrol, öğrenci bilgilerinin doğruluğunu sağlar.

4.4 Evrak Yükleme

- Arayüzde bir **"Evrak Yükle"** butonu bulunur.
- Kabul edilen dosya formatları: **Word (.doc/.docx), PDF, JPEG, PNG.** Diğer formatlar reddedilir ve kullanıcıya uyarı verilir.

4.5 Görüntü İşleme ve Raporlama

- Evrak yüklendikten sonra arka planda çalışan bir **görüntü işleme API'si** belgeyi analiz eder.
- API şu işlemleri yapar:
    - **El yazısı tanıma (OCR/HTR):** El yazısıyla doldurulmuş alanlardaki metinleri okur.
    - **Boş alan kontrolü:** Doldurulması gereken alanlarda eksik olanları tespit eder. İmza ve kaşe alanları da bu kapsamdadır.
- API, hangi alanların boş veya hatalı olduğunu içeren bir **response** döner. Arayüz bu response'u okunabilir bir **rapor** olarak gösterir.

4.6 Google Form Otomatik Doldurma

- Kullanıcı sisteme staj evrağı teslim Google Form'un **URL'sini girer.**
- Google Form üzerinde olması gereken sütunlar şu şekildedir:
- Sistem URL'nin **geçerli olup olmadığını** kontrol eder. Geçersizse ekranda **pop-up** uyarı çıkar.
- Belge **"Tamamlandı"** statüsüne geçtiğinde, belgedeki bilgiler Google Form'a otomatik olarak kaydedilir.

4.7 Admin Paneli ve Ek-17 Üretimi

- Tamamlanan belgeler admin sayfasındaki **"Tamamlandı"** sekmesinde listelenir.
- Admin, bu belgelerden **otomatik Ek-17** oluşturabilir (format: bkz. Bölüm 2).

5. Belge Statü Akışı

Yüklendi → İnceleniyor → Hatalı / Eksik → (düzeltilip yeniden yüklenir) → Onaylandı → Tamamlandı

- Onaylanan belgeler **Tamamlandı** statüsüne geçer.
- Tamamlandı statüsündeki belgeler **bir daha güncellenemez** (değiştirilemez ve silinemez). Sadece Admin sayfasından güncelleme ve silme işlemleri gerçekleştirilebilir.

6. Doğrulama Kuralları (Kısıtlar)

6.1 Alan Format Kontrolleri

Alan	Kural
Adres	Mahalle, Cadde/Sokak, Bina No, Daire No, İlçe/İl sırasıyla ve tam olmalıdır
Telefon	+90 xxx xxx xx xx formatında olmalıdır
E-posta	Geçerli e-posta formatında olmalıdır (örn. ad@alanadi.uzanti)
E-posta + Telefon	İkisinin de bulunması zorunludur
Faks	Boş bırakılabilir (nullable)

6.2 TC Kimlik / Yabancı Kimlik Kontrolü

- Uyruğu T.C. olanlar için: 11 hane, yalnızca rakam, ilk hane 0 olamaz (isteğe bağlı olarak algoritma kontrolü).
- Yabancı uyruklu öğrenciler için: 11 hane ve numara **99 ile başlamalıdır.**
- Uyruk seçimine göre uygun kontrol uygulanır.

6.3 Mantık ve Tarih Kontrolleri

- **Öğretim yılı tutarlılığı:** Örn. "2025-2026 Bahar" şeklinde ardışık yıl olmalı, staj tarihleri de bu öğretim yılı ile uyumlu olmalıdır. Kontrol edilen evrağa dair teslim edilen yarıyıl bilgisi de yer almalıdır. (Örn: 2025-2026 Bahar)
- **Teslim tarihi:** Belge, staj başlangıç tarihinden **en az 30 gün önce** teslim edilmelidir. Sistem uygun değilse **önerilen teslim tarihini** gösterir.
- **Staj gün sayısı kontrolü:**
    1. Öğrenci staj yapacağı haftalık günleri seçer (örn. Pazartesi, Salı, Çarşamba) ve tarih aralığını belirler.
    2. Sistem bu aralıkta kalan staj günlerini hesaplar. **Resmi tatiller** hesaptan çıkarılır.
    3. Hesaplanan günler, yüklenen belgedeki staj tarihleriyle karşılaştırılır. Uyuşmazlık raporda gösterilir.

6.4 İşveren / İmza / Onay Alanları

Alan	Beklenen Durum
Öğrenci onay kısmı	Boş olmalı
Staj danışmanı onay kısmı	Boş olmalı
İşveren kısmı	Tamamen dolu, kaşe + imza dahil

6.5 Mühendis Sayısı Kuralı

- Mühendis sayısı **en az 1** olmalıdır.
- Mühendis sayısı **5'in altında ise**, mühendisin mezun olduğu bölümü soran **uyarı kutucuğu** gösterilir.

7. Nesne Yönelimli Programlama (NYP) Prensipleri

Kullanılması gereken NYP prensipleri şunlardır:

- Kapsülleme (Encapsulation)
- Soyutlama (Abstraction):
- Kalıtım (Inheritance)
- Çok biçimlilik (Polymorphism)

Bu prensiplere uygun sistem tasarımı öğrenciler tarafından yapılacaktır. İlgili prensiplerin uygulamasının hem UML hem de class diyagramları ile sunulması gerekmektedir.

Vize Sunumu için Beklenenler

- Uml, akış, veri tabanı ve class diyagramları (rapordan bakılacaktır)
- Oturum açma ve yetkilendirme kontrolleri
- Admin ve öğrenci sayfalarının oluşturulması
- Admin kısmında veri setinin yüklenmesi
- NYP prensiplerinin uygulanması ve gösterilmesi
- Evrak yükleme işlemi ona bağlı kontroller
- Rapor ve kodların teslimi

Final Sunumu için Beklenenler

- Google form ve ek-17 belgesinin otomatik olarak oluşturulması

- Admin sayfasında raporların ve veri filtrelemelerinin görüntülenmesi
- OCR entegrasyonu ve ona bağlı kontroller
- Rapor ve kodların teslimi

8. TESLİM VE RAPORLAMA İSTERLERİ

- **Rapor Formatı:** Rapor IEEE formatında, en az 4 sayfa uzunluğunda olmalıdır.
- **İçerik:** Özet, giriş, yöntem (algoritma açıklaması), akış diyagramı, UML diyagramı, class diyagramı, kaba kod (pseudocode) ve sonuç kısımlarını içermelidir.
- Sorular edestek üzerindeki forumlar kısmında Araş. Gör. Melike BEKTAŞ KÖSESOY, Araş. Gör. Şevval ŞOLPAN ve Araş.Gör. Beyza Nur CANSEVER' e sorulacaktır.
- Proje için en fazla 4 kişilik gruplar oluşturulmalıdır.
- **Demo:** Sunum sırasında kodun herhangi bir kısmının açıklanması ve algoritma mantığının anlatılması istenebilir.

Not: Rapora özen gösterilmesi beklenmektedir. İçeriği öğrenciler tarafından hazırlanmadığı anlaşılan ve doğrudan yapay zekâ araçları kullanılarak oluşturulduğu tespit edilen raporlar değerlendirmeye alınmayacak ve puanlamaya dahil edilmeyecektir.Sunum tarihinde grup üyelerinin hepsinin gelmesi gerekmektedir. Gelmeyen olduğu takdirde direkt 0 girilecektir.